复旦数学资料汇编
非寿险精算数学

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 非寿险精算数学 **1**

1.1 试卷: 非寿险精算数学 1

第一章　非寿险精算数学

1.1　试卷: 非寿险精算数学

原网页

2022–2023 学年第一学期期末考试试卷

一.（本题 10 分）

假设在索赔频率 θ 给定的条件下，每张保单索赔次数服从参数为 θ 的泊松分布，索赔频率 θ 的先验分布是参数为 $(10, 100)$ 的 Γ 分布。现从一组相互独立的同质有效保单中抽取 1000 张，共发现 40 次索赔，求索赔频率 θ 的后验分布。

二.（本题 10 分）已知 $\mathbf{N}$ 服从零点修正的泊松分布，泊松分布的参数为 $\lambda = \ln 2$。$P_0 = P(\mathbf{N} = 0) = \dfrac{1}{4}$，求 $\mathbf{E}(\mathbf{N}), \mathbf{Var}(\mathbf{N})$ 以及 $P_5 = P(\mathbf{N} = 5)$。

三.（本题 15 分）

设 N 服从 $(a, b, 0)$ 类分布，其中 $a = 2/3, b = 1/3$。给定 X 的概率函数 $f_X(1) = f_X(2) = f_X(3) = \dfrac{1}{3}$，对于 $S = X_1 + X_2 + X_3 + \ldots + X_N$，$X_i$ $(i \geq 1)$ 为独立的随机变量列且与 X 有相同的分布。

(1) 试求 $f_S(0)$。

(2) 给出 $f_S(k)$ 的递推公式。

(3) 计算 $f_S(k), k = 1, 2, 3$。

四.（本题 15 分）

假设某保险公司有两组保单，两组的结构参数的分布相同，两组保单相互独立。同组保单的风险特征相同，不同组的保单风险特征不同。前三年各组保单数和总赔款额的记录以及第四年的保单数如下：

			年份		
		1	2	3	4
第一组	总赔款额	800	1200	1360	
第一组	保单数	50	60	80	90
第二组	总赔款额	915	1270	2080	
第二组	保单数	75	100	150	200

求第四年的信度保费。

五.（本题 15 分）现有一个累计赔款流量三角形实例如下表：（单位千元）

事故年 \ 进展年	第 0 年	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
2017	580	1079	1319	1453	1508
2018	494	993	1186	1345	
2019	551	1060	1298		
2020	648	1312			
2021	746				

事故年	2017	2018	2019	2020	2021
赔案数目（包括已发生未报案的赔案）	46	42	40	40	38

			进展年		
案发年	0	1	2	3	4
2017	1180	2210	2720	2946	3012
2018	994	2016	2388	2722	
2019	1042	2061	2550		
2020	1336	3046			
2021	886				

假设在所有赔款在进展年 4 的年底完成。

(1) 如果上表中所有赔款均按不变价格计算，没有外来因素的影响，试用总体数据下理赔模型（均值法）估计 2021 年末应提取的未决赔款准备金（用于支付现有保单的未决赔款）。

(2) 若既考虑未来的通货膨胀率又同时考虑未来的投资收益率，那么准备金金额又会怎样变化？

六.（本题 10 分）已知累计的理赔数据及赔案数如下两表：

表一

表二

假设所有赔付在进展年 4 的年末赔付完毕，未来的通货膨胀率为每年 10%，试用分离方法估计在 2021 年末的未决赔案准备金。

七.（本题 15 分）

(1) 试举例说明从聚合风险模型中 **S** 的分布并不能惟一确定 **N** 和 X_i 的分布。

(2) 试举例说明在某些条件下聚合风险模型和个体风险模型可以是等价的。

八.（本题 10 分）一个 **NCD** 系统有三个折扣级别：$0\%, 20\%, 40\%$，若本年度无索赔发生，则下一年度保费调高一个折扣级别或停留在最高折扣级别。本年度每发生一笔索赔时，下一年度保费便调低一个折扣级别。已知全额保费为 5000 元，本年度总计发生了一笔损失，对被保险人来说损失额度多大时才值得索赔？（假设被保险人考虑这一索赔行动对未来影响的时间段分别为 1 年、2 年和 3 年时间，并假设在未来考虑的时间段内无损失发生。）